



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional en Alta Calidad



¿En qué invertir para crecer el próximo año?

**Proyecto integrador de Inteligencia de
Negocios**

Juan Felipe Rodríguez Galindo

20261595004

Carlos Stiven Mora Hoyos

20261595003

Maestría en Ciencias de la Información y las
Comunicaciones

2026



La decisión

Cuatro iniciativas compiten por el presupuesto del próximo año

Embudo mejorado

Llevar a toda la web la página, el botón, el descargable y el pago simplificado que ya se probaron.

Webinars

Invitar a los contactos que ya conocen la marca.

Duplicar publicidad

Doblar el gasto diario en Facebook y Google.

Producto nuevo

Ofrecer un producto premium, más caro.

Todo se mide en **contribución**: lo que queda de la venta después de pagar el producto, la publicidad atribuida y el despacho. Una venta que cuesta más de lo que deja sube los ingresos y aun así pierde dinero.



Qué datos tenemos

20.000 filas: cada fila es una persona interesada en comprar (una oportunidad)

Pregunta	Columnas
¿Quién es?	segmento, país, dispositivo
¿Por dónde llegó?	canal, campaña, nivel de pauta
¿Qué vio?	página, botón, webinar, oferta
¿Qué pasó?	compró o no, días al cierre
¿Cuánto valió?	ingreso, costo, contribución

28 columnas, enero de 2024 a abril de 2026.

Una fila, como ejemplo: TX-000104

6 de enero de 2024. Cliente **Enterprise** de **España** que llegó por **Google Ads**. Vio la web de siempre y no fue a ningún webinar.

Compró a los 2 días por **€1.554,86**. Su publicidad costó €9,05. Contribución: **€1.076,01**.



Cómo trabajamos

20.000 oportunidades, enero de 2024 a abril de 2026, datos sintéticos



Reproducible

Todo se regenera con `make run`; cada cifra cita la vista o el archivo de origen.

Sin fuga

El modelo solo usa lo que se sabe antes de la venta.

Validado

El proceso se detiene si alguna regla o control de la estrella falla.



Los datos tenían trampas

Las reglas dan cero, pero eso no basta

Costo fijo oculto

Cada venta carga €22 de despacho que no aparecía en ninguna columna.

Gasto que no se suma

El gasto diario de campaña cambia en cada fila: indica el nivel de pauta, no un pago. Sumarlo daría €4,55 M sin sentido.

Sin gasto total

Solo el costo atribuido se puede sumar (€117 mil en pauta); el gasto real hay que pedirlo a finanzas.

Producto para pocos

Solo se ofreció a tres segmentos de ticket alto: hay que comparar dentro de cada uno.

Datos del futuro

Ingreso, margen y días de cierre quedan fuera del modelo.

Cambios por épocas

Pauta y embudo cambiaron por periodos; comparar promedios mezcla palanca y momento.



Limpieza con un ejemplo: el costo oculto

La misma fila TX-000104

Utilidad bruta ($€1.554,86 \times 71,2\%$)	€1.107,06
— Publicidad atribuida	€9,05
Debería quedar	€1.098,01
El archivo dice	€1.076,01
Diferencia	€22,00

Pasa en las **2.096 ventas**, siempre €22, y nunca en las filas sin venta. No es un error: es un **costo fijo por venta** (despacho).

Decisión: lo volvimos regla de validación y lo descontamos en todos los escenarios.



Limpieza con un ejemplo: el gasto que no se suma

Facebook Ads, 23 de junio de 2025: llegaron 14 personas

Cada una de las 14 filas trae un “gasto diario” **distinto**, entre €993 y €1.164. Indica qué tan fuerte era la pauta, no cuánto se pagó.

Sumar las 14 filas: **€15.071**, una cifra sin sentido.

En todo el archivo daría **€4,55 M**.

Lo único que se puede sumar ese día es el **costo atribuido: €328**.

Decisión: el gasto diario solo se promedia (tabla aparte en la estrella); el gasto real se le pide a finanzas.



Limpieza con un ejemplo: ceros que no son errores

El 90 % de las oportunidades no compró

Ticket promedio

Sobre todas las filas

€116

Sobre las ventas

€1.110

Sin venta, el ticket es 0 porque no compró, no porque falte el dato.

Datos del futuro

Ingreso, margen y días de cierre solo se conocen **después** de comprar. Usarlos para predecir la compra sería hacer trampa.

Decisión: el ticket se calcula solo sobre ventas, y esas columnas quedan fuera del modelo.



Para qué sirvió cada proceso

Cada paso responde una pregunta y alimenta una decisión

Proceso	Qué es	Pregunta	Decisión que permitió
Limpiar	Vista SQL y 15 reglas	¿Podemos confiar en el dato?	Corregir costos y no sumar el gasto diario
Organizar	Esquema estrella: hechos y dimensiones	¿Cómo cortar sin errores?	Comparar canales, meses y clientes
Medir	Indicadores (KPI)	¿Cómo va el negocio?	Dejar de crecer con pauta
Predecir	Regresión logística	¿Qué hace que alguien compre?	Medir asistentes; priorizar por puntaje
Simular	<i>Bootstrap</i> + Monte Carlo	¿Cuánto gana y arriesga cada opción?	Embudo ahora, producto en piloto

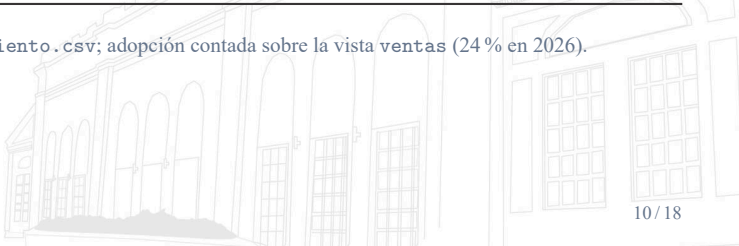


Los indicadores que usamos

Último año: mayo de 2025 a abril de 2026

Indicador	Pregunta	Cálculo	Último año
Conversión	¿Cuántos compran?	$\text{ventas} \div \text{oportunidades}$	12,2 %
Ticket medio	¿Cuánto vale una venta?	$\text{ingresos} \div \text{ventas}$	€1.142
Costo por venta	¿Cuánto cuesta conseguirla?	$\text{costo atribuido} \div \text{ventas}$	€66
ROAS	¿Cuánto deja cada euro de pauta?	$\text{ingresos} \div \text{costo atribuido}$	17,2
Contribución / oportunidad	¿Cuánto vale cada interesado?	$\text{contribución} \div \text{oportunidades}$	€93
Adopción del embudo	¿Cuántos ven la web nueva?	$\text{con las 4 mejoras} \div \text{total}$	19 %

Fuente: salidas/crecimiento.csv; adopción contada sobre la vista ventas (24 % en 2026).





El negocio crece vendiendo mejor

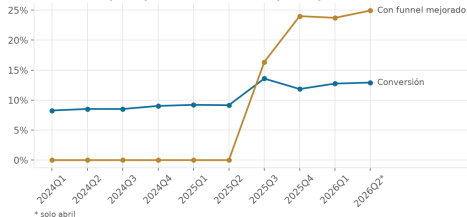
Últimos 12 meses frente a los 12 anteriores

	Anterior	Último
Ventas	694	1.224
Conversión	9,0 %	12,2 %
Costo por venta	€81	€66
Contribución	€487 mil	€934 mil

El embudo explica parte del salto, no todo: en julio de 2025 la conversión ya había subido sin embudo completo, justo cuando terminó la pauta saturada.

Decisión: extender el embudo (hoy lo ve una de cada cuatro), con grupo de control.

Conversión y adopción del funnel completo, por trimestre

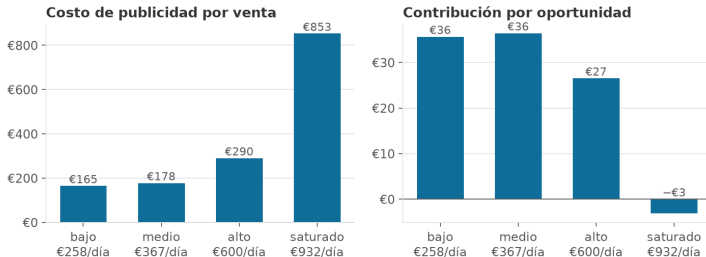




Más publicidad, peor resultado

Facebook y Google: 39 % de las oportunidades, 13 % de la contribución

Facebook y Google según el nivel de gasto diario



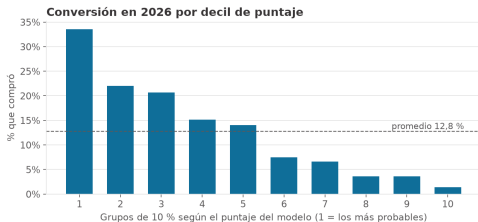
Con gasto saturado, cada venta cuesta casi cinco veces más y cada oportunidad pierde dinero: llegan más interesados, pero de peor calidad (puntaje 52,5 → 37,8).

Decisión: no duplicar la publicidad.



¿Qué hace que alguien compre?

Regresión logística entrenada con 2024--2025 y evaluada en 2026



AUC 0,745. El 20 % con mayor puntaje concentra el 43 % de las ventas.

Factor	Chances
Puntaje previo (+1 desv.)	+82 %
Asistir al webinar	+43 %
Botón de beneficio	+24 %
Página nueva	+17 %
Material descargable	+16 %
Pauta saturada (vs. media)	−49 %
Oferta de producto nuevo	−38 %

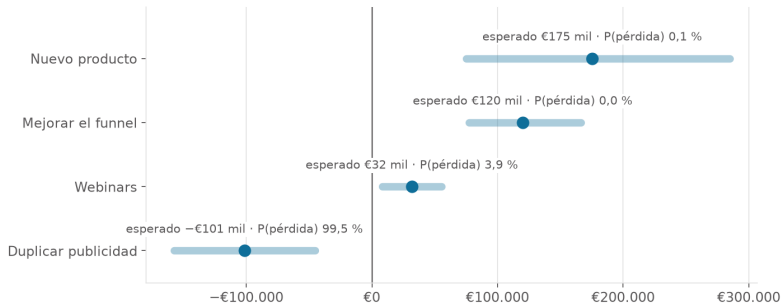
Decisión: llamar primero a los de mayor puntaje; en webinars, medir asistentes y no invitados.



Comparación de las cuatro iniciativas

200 réplicas bootstrap × 10.000 simulaciones de costo y alcance

Contribución adicional a 12 meses: valor esperado y rango P10-P90



Ninguna iniciativa sale como se planea: costo y alcance varían. Por eso probamos cada una 10.000 veces con supuestos distintos. El punto es el valor esperado; la barra va del escenario pesimista (P10) al optimista (P90).



De la simulación a la decisión

Contribución adicional a doce meses

Iniciativa	Esperado	P(pérdida)	Lectura
Producto nuevo	€175 mil	0,1 %	Gana más, pero con solo 55 ventas de evidencia
Embudo mejorado	€120 mil	0,0 %	Gana bien, rango estrecho, mejor retorno por euro
Webinars	€32 mil	3,9 %	Gana poco; solo si cuesta menos de €48 mil al año
Duplicar publicidad	-€101 mil	99,5 %	Pierde casi siempre

Decisión: embudo ahora, por ser la apuesta más segura; producto en piloto, por ser la más incierta.



Qué tan firmes son estos números

Las probabilidades de pérdida suponen que el modelo es correcto

Producto: 55 ventas

Se extrapola a diez veces más oportunidades. Los €175 mil son un techo optimista.

No son experimentos

Al webinar asiste quien quiere, y a los invitados se les eligió con mejor puntaje.

Rangos optimistas

El bootstrap remuestrea filas sueltas e ignora las épocas; por bloques, los rangos serían más anchos.

Umbrales

Si el producto cuesta más de €84 mil, gana el embudo. Los webinars solo compensan por debajo de €48 mil al año.



Recomendación

El embudo y el producto no compiten: uno sube la conversión, el otro el valor por venta

Hacer ahora

1. Extender el embudo mejorado (hoy lo ve una de cada cuatro oportunidades), con grupo de control.
2. Usar el puntaje del modelo para priorizar la atención comercial.

No hacer

Duplicar la publicidad. Antes, conseguir con finanzas el gasto real de pauta.

Probar primero

1. Piloto del producto un trimestre, con oferta al azar en B2B Services, Ecommerce y Enterprise.
2. Webinars solo si cuestan menos de €48 mil al año; medir asistentes, no invitados.

Datos sintéticos: el método se puede reutilizar, las cifras no describen una empresa real.



**UNIVERSIDAD DISTRICTAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
Acreditación Institucional en Alta Calidad

www.udistrital.edu.co

VIGILADO MINEDUCACIÓN.
Diseño: Unidad de Publicaciones
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Gracias

Preguntas y discusión

Juan Felipe Rodríguez Galindo
Carlos Stiven Mora Hoyos

Maestría en Ciencias de la Información
y las Comunicaciones
Inteligencia de Negocios